Hipótese computacional educativa. Não é diagnóstico, não é tratamento, não é medicamento aprovado. Não use para automedicação. Validação somente experimental em laboratório.

Hipotese HYP-2026-001

Data: 2026-11-12 | Doenca/via: Diabetes mellitus tipo 2 (modelo 0.2.0) | App 0.2.0

Seed da simulacao: 42 | Hash do conteudo (SHA-256): 4655c4c9141a5277cb35d961832ca0be69dc906cc17eb3045ba405568ad332fc

Perfil GENÉRICO da doença (valores ilustrativos do modelo, não medidos em pessoas).

1. Variaveis desreguladas no modelo (antes)

- Resistência à insulina: 75
- Função da célula beta: 45
- Produção hepática de glicose: 75
- Captação periférica de glicose: 40
- Inflamação: 65
- Estresse oxidativo: 60
- Índice de glicemia de jejum (modelo): 85.83
- Índice de glicemia pós-prandial (modelo): 69.65
- Razão RI/beta (padrão em teste): 190.56

Valores em indice do modelo (0-100), ilustrativos; nao sao medidas em pessoas.

2. Plantas/compostos e IDs publicos

Berberina (Berberis spp. e outras plantas (origem botânica não detalhada nas fontes desta ficha))

Intensidade relativa no modelo: 100% do efeito de referencia da ficha (parametro do modelo; nao e dose).

- Berberina - PubChem CID 2353 (verificado)

Cúrcuma / curcumina (Curcuma longa L.)

Intensidade relativa no modelo: 100% do efeito de referencia da ficha (parametro do modelo; nao e dose).

- Curcumina - PubChem CID 969516 (verificado)

3. Motivo do match e nivel de confianca

berberina -> Glicemia de jejum (desfecho observado): confianca Médio (pontuacao 2.38)

- Eixo "Glicemia de jejum (desfecho observado)" (desfecho) bate com variável desregulada do modelo.
- Evidência declarada: meta-análise de ensaios em humanos (3 pontos).
- Qualidade da evidência: baixa (ajuste -0.5).
- Completude da ficha: 90% (fonte citada (+40%); detalhe do achado descrito (+20%); segurança avaliada (+20%); ID público verificado (+10%)), fator 0.95.
- Pontuação = max(0, 3 - 0.5) x 0.95 = 2.38.

Fontes: f_wang2024

berberina -> Glicemia pós-prandial (desfecho observado): confianca Médio (pontuacao 2.38)

- Eixo "Glicemia pós-prandial (desfecho observado)" (desfecho) bate com variável desregulada do modelo.
- Evidência declarada: meta-análise de ensaios em humanos (3 pontos).
- Qualidade da evidência: baixa (ajuste -0.5).
- Completude da ficha: 90% (fonte citada (+40%); detalhe do achado descrito (+20%); segurança avaliada (+20%); ID público verificado (+10%)), fator 0.95.
- Pontuação = max(0, 3 - 0.5) x 0.95 = 2.38.

Fontes: f_wang2024

berberina -> Resistência à insulina: confianca Médio (pontuacao 2.38)

- Eixo "Resistência à insulina" (mecanismo) bate com variável desregulada do modelo.
- Evidência declarada: meta-análise de ensaios em humanos (3 pontos).
- Qualidade da evidência: baixa (ajuste -0.5).
- Completude da ficha: 90% (fonte citada (+40%); detalhe do achado descrito (+20%); segurança avaliada (+20%); ID público verificado (+10%)), fator 0.95.
- Pontuação = max(0, 3 - 0.5) x 0.95 = 2.38.

Fontes: f_wang2024

berberina -> Secreção de insulina / função beta: confianca Fraco (pontuacao 0.95)

- Eixo "Secreção de insulina / função beta" (mecanismo) bate com variável desregulada do modelo.
- Evidência declarada: mecanismo descrito em revisão (1.5 pontos).
- Qualidade da evidência: baixa (ajuste -0.5).
- Completude da ficha: 90% (fonte citada (+40%); detalhe do achado descrito (+20%); segurança avaliada (+20%); ID público

verificado (+10%)), fator 0.95.
- Pontuação = max(0, 1.5 - 0.5) x 0.95 = 0.95.
Fontes: f_dong2012

berberina -> Inflamação: confianca Fraco (pontuacao 0.95)
- Eixo "Inflamação" (mecanismo) bate com variável desregulada do modelo.
- Evidência declarada: mecanismo descrito em revisão (1.5 pontos).
- Qualidade da evidência: baixa (ajuste -0.5).
- Completude da ficha: 90% (fonte citada (+40%); detalhe do achado descrito (+20%); segurança avaliada (+20%); ID público verificado (+10%)), fator 0.95.
- Pontuação = max(0, 1.5 - 0.5) x 0.95 = 0.95.
Fontes: f_dong2012

curcuma -> Glicemia de jejum (desfecho observado): confianca Médio (pontuacao 1.9)
- Eixo "Glicemia de jejum (desfecho observado)" (desfecho) bate com variável desregulada do modelo.
- Evidência declarada: revisão de ensaios em humanos (2.5 pontos).
- Qualidade da evidência: não declarada pela fonte (ajuste -0.5).
- Completude da ficha: 90% (fonte citada (+40%); detalhe do achado descrito (+20%); segurança avaliada (+20%); ID público verificado (+10%)), fator 0.95.
- Pontuação = max(0, 2.5 - 0.5) x 0.95 = 1.9.
Fontes: f_marton2021

curcuma -> Inflamação: confianca Médio (pontuacao 1.9)
- Eixo "Inflamação" (mecanismo) bate com variável desregulada do modelo.
- Evidência declarada: revisão de ensaios em humanos (2.5 pontos).
- Qualidade da evidência: não declarada pela fonte (ajuste -0.5).
- Completude da ficha: 90% (fonte citada (+40%); detalhe do achado descrito (+20%); segurança avaliada (+20%); ID público verificado (+10%)), fator 0.95.
- Pontuação = max(0, 2.5 - 0.5) x 0.95 = 1.9.
Fontes: f_marton2021

curcuma -> Estresse oxidativo: confianca Fraco (pontuacao 1.42)
- Eixo "Estresse oxidativo" (mecanismo) bate com variável desregulada do modelo.
- Evidência declarada: ensaio único em humanos (2 pontos).
- Qualidade da evidência: não declarada pela fonte (ajuste -0.5).
- Completude da ficha: 90% (fonte citada (+40%); detalhe do achado descrito (+20%); segurança avaliada (+20%); ID público verificado (+10%)), fator 0.95.
- Pontuação = max(0, 2 - 0.5) x 0.95 = 1.42.
Fontes: f_marton2021

4. Resultado da simulacao no modelo (depois e deltas)
- Resistência à insulina: 75 -> 67.8 (delta -7.2)
- Função da célula beta: 45 -> 47.4 (delta +2.4)
- Produção hepática de glicose: 75 -> 75 (delta 0)
- Captação periférica de glicose: 40 -> 40 (delta 0)
- Inflamação: 65 -> 58.25 (delta -6.75)
- Estresse oxidativo: 60 -> 57 (delta -3)
- Índice de glicemia de jejum (modelo): 85.83 -> 77.19 (delta -8.64) faixa p10/p50/p90: -9.98 / -8.17 / -5.73
- Índice de glicemia pós-prandial (modelo): 69.65 -> 62.43 (delta -7.22) faixa p10/p50/p90: -8.23 / -6.12 / -3.99
- Razão RI/beta (padrão em teste): 190.56 -> 162.95 (delta -27.61) faixa p10/p50/p90: -31.53 / -23.41 / -14.22

Simulacao deterministica com regras lineares simples. A faixa mostra apenas a incerteza assumida pela confianca do match.

5. Experiencia sugerida ao laboratorio
Pergunta testável (in vitro ou in silico externo, com protocolo, controles e faixas definidos pelo laboratório): em hepatócito (fígado), Berberina altera "resistência à insulina" na direção prevista pelo modelo, em comparação com controle sem o item?

Protocolo, controles, concentracoes e analise sao definidos pelo laboratorio. Este documento nao propoe doses.

6. Limitacoes e toxicidade/alertas conhecidos
- Modelo qualitativo e simplificado, com perfil genérico da doença; os coeficientes não foram calibrados com dados clínicos.
- O nível de confiança do match reflete o tipo e a qualidade da evidência declarada nas fichas e a completude da ficha; não é certeza clínica.
- Fichas refletem o que as fontes citadas dizem; podem estar desatualizadas ou incompletas.
- Resultados de simulação em índices do modelo não se transferem para pessoas.
- Berberina: Ensaios de qualidade metodológica geralmente baixa, amostras pequenas e muitos conduzidos na China

(f_dong2012).
- Berberina: Resumo de f_wang2024 não descreve eventos adversos.
- Cúrcuma / curcumina: Dose eficaz desconhecida segundo os autores; mais ensaios rigorosos necessários.
- Cúrcuma / curcumina: Câncer: a evidência clínica disponível não é forte o bastante para apoiar o uso terapêutico da curcumina (f_waure2023). Sobrevida não melhorou na maioria dos ensaios.
- Cúrcuma / curcumina: Câncer: os efeitos usados no modelo são de células e animais, com curcumina em nanoformulação (f_boroughani2024); não indicam efeito em pessoas.

Alertas das fichas:
- Berberina: Efeitos gastrointestinais relatados (constipação, diarreia, náusea, distensão) (f_dong2012).
- Berberina: Combinada a hipoglicemiantes, os estudos mostram efeito adicional na glicemia; interação não foi avaliada nesta ficha.
- Cúrcuma / curcumina: Eventos leves relatados: dor de estômago/epigástrica, aumento da frequência intestinal; dispepsia, náusea, flatulência e diarreia listadas.
- Cúrcuma / curcumina: Curcuminoides podem alterar a farmacocinética de alguns fármacos, inclusive antidiabéticos (f_marton2021).
- Cúrcuma / curcumina: Em câncer, os ensaios clínicos com curcumina são poucos, pequenos e curtos; a segurança em geral não está estabelecida (f_boroughani2024, f_waure2023).

7. Linha do tempo
- criada: 2026-11-12

8. Referencias / fontes das fichas

[f_overview2019] Type 2 Diabetes: An Updated Overview. Crit Rev Oncog. 2019;24(3):213-222.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32422019/
O que a fonte diz: Defeitos centrais: disfunção de célula beta e resistência à insulina; produção hepática de glicose é o principal determinante da glicemia de jejum; captação de glicose pelos tecidos periféricos (principalmente músculo) aumenta no estado alimentado; inflamação, estresse oxidativo, disfunção endotelial e hipóxia participam da patogênese; o 'octeto nefasto' inclui ainda adipócitos, trato gastrointestinal, células alfa, rins e cérebro.

[f_wang2024] Wang J, Bi C, Xi H, Wei F. Effects of administering berberine alone or in combination on type 2 diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis. Front Pharmacol. 2024;15.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39640489/
O que a fonte diz: 50 estudos, 4.150 participantes. Berberina isolada: glicemia de jejum -0,59 mmol/L (p=0,048) e glicemia 2 h pós-prandial -1,57 mmol/L (p<0,01). Combinada a hipoglicemiantes: FPG -0,99 mmol/L, 2hPBG -1,07 mmol/L, HbA1c -0,69%; o resumo também cita melhora de insulina de jejum e HOMA-IR. O resumo não descreve eventos adversos.

[f_dong2012] Dong H, Wang N, Zhao L, Lu F. Berberine in the Treatment of Type 2 Diabetes Mellitus: A Systemic Review and Meta-Analysis. Evid Based Complement Alternat Med. 2012;2012:591654.
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3478874
O que a fonte diz: 14 ensaios randomizados, 1.068 participantes, todos na China. Ações antidiabéticas descritas: aumento da secreção de insulina, melhora da resistência à insulina, melhora da dislipidemia; efeito hipoglicemiante em parte mediado por mecanismo anti-inflamatório. Sem eventos adversos graves relatados; efeitos colaterais principalmente gastrointestinais (constipação, diarreia, náusea, distensão), em geral toleráveis; sem hipoglicemia grave nos ensaios incluídos. Qualidade metodológica geralmente baixa (amostras pequenas); os autores pedem ensaios maiores antes de recomendar uso clínico rotineiro.

[f_marton2021] Marton LT et al. The Effects of Curcumin on Diabetes Mellitus: A Systematic Review. Front Endocrinol. 2021;12:669448.
https://doi.org/10.3389/fendo.2021.669448
O que a fonte diz: 16 estudos, a maioria ensaios randomizados duplo-cegos controlados por placebo, 1.309 participantes. Os autores afirmam redução de glicemia de jejum, HbA1c e IMC, mas os resultados não foram uniformes (um ensaio sem efeito em HbA1c). Um ensaio com curcuminoides relatou maior capacidade antioxidante total e SOD e menor MDA; alguns ensaios relataram menor hs-CRP e um não. Eventos adversos leves (dor de estômago/epigástrica, aumento da frequência intestinal); dispepsia, náusea, flatulência e diarreia listadas; curcuminoides podem alterar a farmacocinética de alguns fármacos, inclusive antidiabéticos. Dose eficaz ainda desconhecida; os autores pedem ensaios mais rigorosos.

[f_boroughani2024] Boroughani M, Moaveni AK, Hatami P, et al. Nanocurcumin in cancer treatment: a comprehensive systematic review. Discov Oncol. 2024;15:515.
https://link.springer.com/article/10.1007/s12672-024-01272-x
O que a fonte diz: 61 estudos sobre curcumina em nanoformulação no câncer: 47 in vitro (linhagens de mama, cólon, pulmão, próstata, fígado, colo do útero), 12 em animais e 2 ensaios clínicos de fase II pequenos e curtos (próstata com radioterapia; bexiga com quimioterapia). In vitro: captação celular, efeito antiproliferativo e apoptose. Em animais: inibição do crescimento e do volume do tumor. Os autores afirmam que a maioria dos estudos é pré-clínica, que formulações, tipos de câncer e doses variam muito e que são necessários ensaios randomizados maiores para estabelecer eficácia clínica. Pontos de atenção na própria revisão: a conclusão cita perfil de segurança favorável, mais forte do que o corpo do texto sustenta; resultados e discussão divergem sobre o ensaio de próstata; algumas citações apontam referências sem relação. Lidos os primeiros 100 mil de 138 mil caracteres da página.

[f_waure2023] de Waure C, Bertola C, Baccarini G, Chiavarini M, Mancuso C. Exploring the Contribution of Curcumin to Cancer Therapy: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. Pharmaceutics. 2023;15(4):1275.

https://www.mdpi.com/1999-4923/15/4/1275

O que a fonte diz: 7 ensaios randomizados (2016 a 2022), cerca de 600 participantes no total (soma feita na leitura), em próstata, colorretal, mama, mieloma múltiplo e leucoplasia oral. Resposta tumoral mista; sobrevida global e livre de progressão não melhoraram na maioria dos estudos (exceção: um ensaio pequeno com risco de viés alto, com razão de risco de sobrevida global de 0,339 como desfecho secundário). Risco de viés baixo em 4 estudos, alto em 1 e com ressalvas em 2. Doses de 1,44 g/dia por 6 meses a 8 g/dia por 6 semanas, com várias formulações. Conclusão dos autores: a evidência clínica disponível não é forte o bastante para apoiar o uso terapêutico da curcumina no câncer. Limitações: amostras pequenas, abandonos, ensaios interrompidos, formulações e doses heterogêneas, 11 textos completos não obtidos. Lidos os primeiros 100 mil de 122 mil caracteres.

Disclaimer completo

Hipótese computacional educativa. Não é diagnóstico, não é tratamento, não é medicamento aprovado. Não use para automedicação. Validação somente experimental em laboratório.